【同等学力-计算机-真题拆解】
组合数学-可重复组合

一、知识框架：可重复组合的核心逻辑

可重复组合是组合数学中“元素选取与分配”的重要分支，核心解决**“元素可重复选取”、“相同元素分配到不同容器”、“带限制条件的整数解”**三类问题，需重点区分元素与容器的“相同/相异”属性，掌握固定模型与公式转换方法。

1. 可重复组合定义

- 从 k 种不同类型的元素中（每种元素可无限重复选取），选取 r 个元素的组合数，记为 C(r+k-1,r)（或$\binom{r+k-1}{r}$），也可等价表示为 C(r+k-1,k-1)（组合数性质 C(n, m)=C(n, n-m)）。
- **适用场景：**相同元素分配到不同容器（如相同的球放入不同盒子）、无限制的元素选取（如选不同类型钢笔）、不定方程非负/整数解计数。

2. 关键模型分类

模型类型	核心特征	公式/方法	典型场景
相同元素→不同容器（允许空）	元素相同、容器不同，允许部分容器无元素	C(r+k-1,r)（r 为元素数，k 为容器数）	6 个相同球分给 3 个同学（允许没分到）
相同元素→不同容器（不允许空）	元素相同、容器不同，每个容器至少 1 个元素	先给每个容器分 1 个元素，转化为“允许空”模型，公式为 C((r-k)+k-1,r-k)=C(r-1,k-1)	4 个相同球分给 3 个盒子（每个盒子至少 1 个）
不同元素→不同容器（不允许空）	元素不同、容器不同，每个容器至少 1 个元素	先分组（按元素数分配模式，如(2,1,1)），再排列（分配到不同容器），总方法数=分组数×容器排列数	4 个相异球放入 3 个相异盒子（无空盒）

淘宝店：PandaCode辉哥程序码库，原创

不同元素→相同容器（不允许空）	元素不同、容器相同，每个容器至少 1 个元素	仅需分组（无需排列），按元素数分配模式计算组合数	6 个不同口罩放入 5 个相同盒子（无空盒）
不定方程非负/整数解	求$x_1+x_2+\cdots+x_k=r$的非负/正整数解	非负整数解：C(r+k-1,r)；正整数解：C(r-1,k-1)（变量替换$x_i'=x_i-1$）	$x_1+x_2+x_3+x_4=20$（$x_1\geq 3$，$x_2\geq 1$等限制）

3. 特殊场景延伸

当问题涉及“独立选择”（如每本书选 2 位专家审阅），需用“分步乘法计数原理”，即每一步的选择数相乘，无需套用可重复组合公式，本质是“多独立事件的组合计数”。

二、真题详解：典型例题

【2012 年真题】——不同元素→不同容器（无空盒）

题目：把 4 个相异的球放到 3 个相异的盒子中，使得不出现空盒，有多少种不同的放法？

解析：

- **题干分析：**元素（球）相异、容器（盒子）相异，要求“无空盒”，需先确定元素分配模式，再计算分组与排列数。
  - 关键判断：4 个相异球分 3 个盒子（无空盒），仅有一种分配模式——(2,1,1)（一个盒子 2 个球，其余两个盒子各 1 个球），因球不同，分组需计算组合数；盒子不同，分组后需排列。。
- **解题步骤：**

(1). 第一步：按(2,1,1)模式分组

从 4 个相异球中选 2 个组成一组，剩余 2 个球各为一组，分组数为 C(4,2)（选 2 个球的组合数）：C(4,2)= $\frac{4!}{2!(4-2)!}=\frac{4\times3}{2\times1}=$ 6。

（无需额外除以 2!：因剩余 2 个球各为 1 个，无重复分组，若分配模式为(3,1)或(2,2)才需考虑重复分组的除法修正）

(2). 第二步：将分组分配到 3 个相异盒子

3 个不同的组分配到 3 个不同盒子，为全排列问题，排列数为 3!=6。

(3). 第三步：计算总放法数

总方法数=分组数×排列数：6×6=36。

淘宝店 PandaCode 原创 文档源码

【2013 年真题】——相同元素→不同容器（允许空）

题目：把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有____种不同的分法。

解析：

- **题干分析：**元素（球）相同、容器（同学）不同，允许“空容器”，直接匹配“相同元素→不同容器（允许空）”模型，对应可重复组合公式 C(r+k-1,r)。
  - 模型转换：将“6 个相同球”视为 r=6，“3 个同学”视为 k=3，问题等价于“从 3 种容器中可重复选取 6 次，每次选 1 个容器放 1 个球”，即可重复组合计数。
- **解题步骤：**

(1). 确定公式参数：r=6（元素数），k=3（容器数），代入可重复组合公式 C(r+k-1,r)：C(6+3-1,6)=C(8,6)。

(2). 计算组合数：利用组合数性质 C(n,m)=C(n,n-m)简化计算（C(8,6)=C(8,2)）：C(8,2)= $\frac{8!}{2!(8-2)!}=\frac{8\times7}{2\times1}=$ 28。

【2014 年真题】——带限制的不定方程整数解

题目：求满足条件$t_1+t_2+t_3+t_4=20$整数解的个数，其中t_1≥3，t_2≥1，t_3≥0，t_4≥5。

解析：

- **题干分析：**求不定方程的“带下限限制”整数解，核心是通过“变量替换”将限制条件转化为“非负整数解”，再套用可重复组合公式。
  - 关键逻辑：若变量$t_i\geq a_i$（a_i为常数），令$t_i'=t_i-a_i$，则$t_i'\geq0$，方程转化为$t_1'+t_2'+t_3'+t_4'=20-(a_1+a_2+a_3+a_4)$，此时可按“非负整数解”计数。
- **解题步骤：**

(1). 变量替换消除下限

- 令$t_1'=t_1-3$（因$t_1\geq3$，故$t_1'\geq0$）；
- 令$t_2'=t_2-1$（因$t_2\geq1$，故$t_2'\geq0$）；
- 令$t_3'=t_3$（因$t_3\geq0$，无需替换）；
- 令$t_4'=t_4-5$（因$t_4\geq5$，故$t_4'\geq0$）。

(2). 转化为非负整数解方程

- 原方程变为：$(t_1'+3)+(t_2'+1)+t_3'+(t_4'+5)=20$；
- 化简得：$t_1'+t_2'+t_3'+t_4'=20-9=11$。

(3). 套用可重复组合公式

- 方程$x_1+x_2+\cdots+x_k=r$的非负整数解个数为 C(r+k-1,r)，此处 r=11（右边常数），k=4（变量数）：C(11+4-1,11)=C(14,11)=C(14,3)；
- 计算得：C(14,3)= $\frac{14!}{3!(14-3)!}=\frac{14\times13\times12}{3\times2\times1}=$ 364 。

淘宝店：Parcode辉文档源码库 原创

【2019 年真题】——无限制元素选取

题目：一个商店提供了 3 种不同的钢笔，假设顾客小王进店时，每种钢笔至少有 5 支。则小王选 5 支钢笔的方式有____种。

解析：

- **题干分析：**“3 种不同钢笔”为 k=3 种元素，“选 5 支”为 r=5 个元素，每种钢笔数量足够（可视为无限重复），属于“无限制的可重复选取”，直接套用可重复组合公式。
- **解题步骤：**

(1). **确定公式参数：**k=3（钢笔类型数），r=5（选取数量），公式为 C(r+k-1,r)。

(2). **计算组合数：**C(5+3-1,5)=C(7,5)=C(7,2)= $\frac{7!}{2!(7-2)!}=\frac{7\times6}{2\times1}=21$ 。

【2021 年真题】——不同元素→相同容器（无空盒）

题目：把 6 个不同的口罩放到 5 个相同的盒子里，使得不出现空盒，有多少种不同的方法？

解析：

- **题干分析：**元素（口罩）相异、容器（盒子）相同，要求“无空盒”，核心是“分组”（无需排列，因盒子相同），分配模式唯一——(2,1,1,1,1)（5 个盒子无空盒，6 个口罩需有 1 个盒子放 2 个，其余 4 个盒子各放 1 个）。
- **解题步骤：**

(1). **确定分组模式：**6 个不同口罩分 5 个相同盒子（无空盒），仅有一种模式：1 组 2 个口罩，4 组 1 个口罩。

(2). **计算分组数：**从 6 个不同口罩中选 2 个组成一组，剩余 4 个口罩各为一组，组合数为 C(6,2)：C(6,2)= $\frac{6!}{2!(6-2)!}=\frac{6\times5}{2\times1}=15$ 。

（无需乘以 5!：因盒子相同，分组后无需分配到不同盒子，若盒子相异则需乘 5!）

【2022 年真题】——独立选择的组合计数

题目：某出版公司聘请五位专家审阅 5 本不同的书，这五位专家都有资格审阅这 5 本书中的每一本，要求每本书有两个不同的审阅专家，试问一共有多少种满足要求的分配方案？

解析：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

- **题干分析：**每本书的审阅专家选择是“独立事件”，需分步计算每本书的选择数，再用“分步乘法计数原理”相乘，本质是“多独立组合事件的叠加”，无需套用可重复组合公式，需注意“每本书选择独立”的核心特征。
- **解题步骤：**

(1)．计算单本书的专家选择数：从 5 位专家中选 2 位审阅 1 本书，组合数为 C(5,2)：C(5,2)= $\frac{5!}{2!(5-2)!}=\frac{5\times4}{2\times1}=$ 10 。

(2)．计算 5 本书的总分配方案：5 本书的选择相互独立，总方案数为每本书选择数的乘积：10×10×10×10×10=10^5=10000 。

三、易错点分析：避开计数陷阱

1. 元素与容器“相同/相异”判断错误

- **错误示例：**2021 年真题“6 个不同口罩放 5 个相同盒子”，误将盒子视为相异，计算为 C(6,2)×5!（分组后乘排列数），得到 15×120=1800 的错误结果，忽略“盒子相同无需排列”的关键条件。
- **避坑指南：**解题第一步先明确“元素属性（相同/相异）”和“容器属性（相同/相异）”，对照表 1 确定模型：
  - 元素相同→容器不同：用可重复组合公式；
  - 元素不同→容器相同：仅分组（无排列）；
  - 元素不同→容器不同：分组+排列。

2. 不定方程限制条件转化错误

- **错误示例：**2014 年真题“t_1≥3”误替换为$t_1{}'=t_1-2$，导致方程右边变为 20-8=12，最终计算 C(12+4-1,12)=C(15,12)=455 的错误结果。
- **避坑指南：**变量替换需严格遵循“$t_i{}'=t_i-a_i$”（ a_i为t_i的下限），确保 $t_i{}'\geq0$，替换后重新整理方程，检查右边常数是否正确（如 2014 年 3+1+0+5=9，20-9=11，而非其他值）。

3. 可重复组合与独立选择混淆

- **错误示例：**2022 年真题“5 本书选 2 位专家”，误套用可重复组合公式 C(5+5-1,5)，得到 C(9,5)=126 的错误结果，忽略“每本书选择独立”的本质（并非“从 5 位专家中选 5 次 2 人组”）。

淘宝店 PandaCode 辉文档源码库，原创

- **避坑指南：**若问题中“每个对象的选择相互独立”（如每本书选专家、每个球选盒子），用“分步乘法”；若“从一类元素中选多个元素”（如选钢笔、分相同球），用可重复组合公式，核心区分“独立事件”与“组合选取”。

四、扩展应用：从真题到实际场景

1. 计算机领域应用

- **资源分配：**服务器集群分配任务，若 10 个相同任务分配到 4 个不同服务器（允许某服务器无任务），方案数为 C(10+4-1,10)=C(13,10)=286；若要求每个服务器至少 1 个任务，方案数为 C(10-1,4-1)=C(9,3)=84。
- **密码学：**由 0-9 组成的 6 位密码（数字可重复），本质是“10 种元素选 6 个的可重复排列”，但若仅统计“包含 3 种数字的密码组合数”，需结合可重复组合与排列：先选 3 种数字（C(10,3)），再用可重复组合计算 6 位密码中 3 种数字的分配数（C(6+3-1,3-1)=C(8,2)），最后乘排列数修正，总方案数为 C(10,3)×C(8,2)×3！（需根据实际限制调整）。

2. 生活场景应用

- **购物选择：**超市有 4 种零食，买 7 包零食（每种零食不限购），选择方式为 C(7+4-1,7)=C(10,7)=120 种；若要求每种零食至少买 1 包，选择方式为 C(7-1,4-1)=C(6,3)=20 种。
- **奖项分配：**15 个相同的奖品分给 6 个班级，若每个班级至少 2 个奖品，先给每个班级分 1 个（共 6 个），剩余 9 个奖品按“允许空”分配，方案数为 C(9+6-1,9)=C(14,9)=2002 种。

五、备考建议：高效突破可重复组合

1. 真题分类训练：按模型刷题

模型类型	对应真题	解题关键
相同元素→不同容器（允许空）	2013 年（6 球分 3 同学）、2019 年（选钢笔）	直接套用 C(r+k-1,r)

淘宝店：Panacode辉文档资料库 原创

相同元素→不同容器（不允许空）	$x_1+x_2+x_3=7$正整数解）	变量替换后套用 C(r-1,k-1)
不同元素→不同容器（不允许空）	2012 年（4 球分 3 盒子）	先分组（算组合数），再排列（乘 k!）
不同元素→相同容器（不允许空）	2021 年（6 口罩分 5 盒子）	仅分组（无排列），确定唯一分配模式
不定方程非负/整数解	2014 年$(t_1+t_2+t_3+t_4=20)$	变量替换消除下限，转化为非负整数解
独立选择计数	2022 年（5 本书选专家）	分步乘法，每步计算独立组合数

2. 公式记忆技巧：联想“隔板法”

可重复组合公式 C(r+k-1,r)的本质是“隔板法”：将 r 个相同元素排成一列，需插入 k-1 个隔板分成 k 组（允许空组），总共有 r+(k-1)个位置（r 个元素+k-1 个隔板），选择 k-1 个位置放隔板，即 C(r+k-1,k-1)=C(r+k-1,r)，通过“元素+隔板”的具象化联想，避免公式记忆混淆。

3. 模拟题实战：强化场景迁移

- **模拟题 1**：求方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=15$ 的整数解个数，其中$x_1\geq 2$，$x_2\geq 3$，$x_3\geq 1$，$x_4\geq 0$。
- **解析**：变量替换为$x_1'=x_1-2$，$x_2'=x_2-3$，$x_3'=x_3-1$，方程变为$x_1'+x_2'+x_3'+x_4$ =15-6=9，解数为 C(9+4-1,9)=C(12,9)=220。
- **模拟题 2**：把 5 个不同的文件放入 3 个相同的文件夹，要求无空文件夹，有多少种方法？
- **解析**：分配模式为(3,1,1)和(2,2,1)，总方法数=两种模式的组合数之和：
  - (3,1,1)：C(5,3)=10；
  - (2,2,1)：$\frac{C(5,2)\times C(3,2)}{2!}$ =15（除以 2!是因两个“2 个文件”的组重复）；
  - 总方法数=10+15=25。

淘宝店：NanaCode辉文档源码库，原创